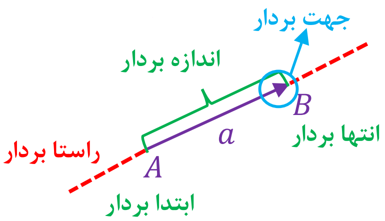
درسنامه و نکات کلیدی　　فصل هشتم　　پایه هفتم

مسعود زیرکاری　　(بردار و مختصات)

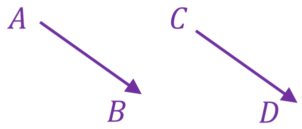


بردار : پاره خط جهت داری است که دارای ابتدا ، انتها ، و راستا باشد.

نکته : بردار را با دو حرف یا با یک حرف نام گذاری می کنند : $(\overrightarrow{AB}$ **یا** $\vec{a})$

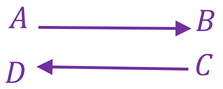
دو بردار مساوی : دو بردار در صورتی مساویند که : هم اندازه ، هم جهت و هم راستا باشند.

مانند : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$



دو بردار قرینه : دو بردار در صورتی قرینه اند که : هم اندازه ، هم راستا ولی خلاف جهت یکدیگر باشند.

مانند :

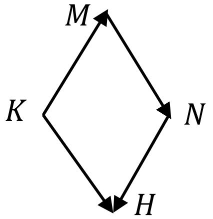


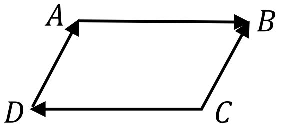
نکته : حاصل جمع هر بردار با قرینه خودش برابر با صفر است : $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = ۰)$

مثال : در هر شکل بردارهای مساوی و قرینه را مشخص کنید.

بردارهای مساوی : $(\overrightarrow{KH}$ و $\overrightarrow{MN})$

بردارهای قرینه : $(\overrightarrow{KM}$ و $\overrightarrow{NH})$

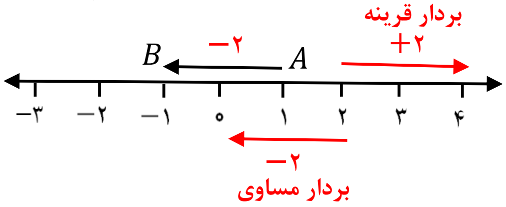




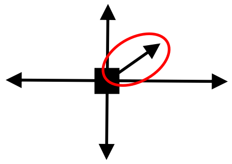
بردارهای مساوی : $(\overrightarrow{DA}$ و $\overrightarrow{CB})$

بردارهای قرینه : $(\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD})$

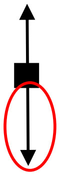
مثال : با توجه به بردار رسم شده زیر یک بردار قرینه و یک بردار مساوی ، از نقطه ۲ رسم کنید.



مثال : با توجه به نیروهای وارده شده به هر شکل ، جسم به کدام سمت حرکت می کند؟چرا؟



چون نیرو های دیگر همدیگر را خنثی می کنند



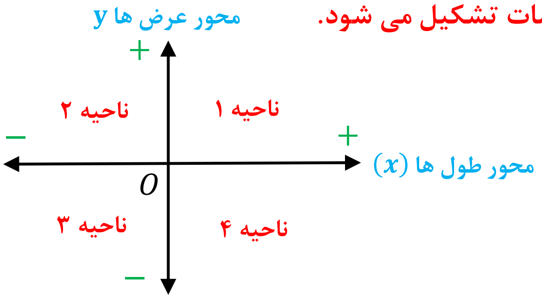
چون نیرو وارده شده بیشتر است

دستگاه مختصات : از عمود شدن دو محور اعداد ، دستگاه مختصات تشکیل می شود.

(محور افقی ، محور طول ها (x) نام دارد)

(محور عمودی ، محور عرض ها (y) نام دارد)

(نقطه برخورد دو محور ، مبدا مختصات (o) نام دارد)



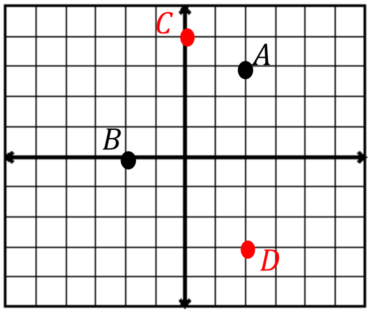
درسنامه و نکات کلیدی فصل هشتم پایه هفتم

مسعود زیرکاری (بردار و مختصات)

نکته : برای دست آوردن مختصات نقاط از مبدا مختصات اول طول (افقی) و بعد عرض (عمودی) را می شماریم.

نکته : مختصات نقطه و بردار را به صورت $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ نشان می دهند. که عدد بالا طول و عدد پایین عرض مختصات نام دارد.

نکته : نقاطی که روی محور طول ها قرار داشته باشند عرض آن ها صفر و نقاطی که روی محور عرض ها قرار داشته باشند طول آن ها صفر است.



مثال : با توجه به دستگاه مختصات مقابل :

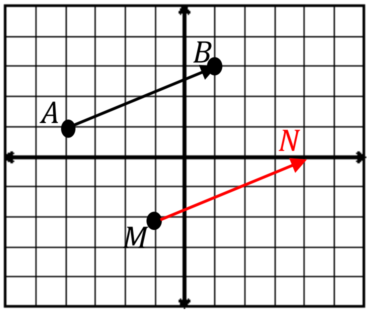
الف) مختصات نقاط A و B را بنویسید. $B = \begin{bmatrix} -۲ \\ ۰ \end{bmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} ۲ \\ ۳ \end{bmatrix}$

ب) نقاط $C = \begin{bmatrix} ۰ \\ ۴ \end{bmatrix}$ و $D = \begin{bmatrix} ۲ \\ -۳ \end{bmatrix}$ را در دستگاه مختصات نشان دهید.

نکته : برای به دست آوردن مختصات یک بردار از ابتدا بردار اول طول بعد عرض را می شماریم.

نکته : برای نوشتن جمع برای یک بردار از رابطه ی (انتها بردار = اندازه بردار + ابتدا بردار) استفاده می کنیم.

مثال : با توجه به دستگاه مختصات زیر :



الف) مختصات نقاط A و B را بنویسید. $B = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۳ \end{bmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} -۴ \\ ۱ \end{bmatrix}$

ب) مختصات بردار $\overrightarrow{AB}$ را بنویسید. $\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} ۵ \\ ۲ \end{bmatrix}$

ج) جمع متناظر بردار $\overrightarrow{AB}$ را بنویسید. $A + \overrightarrow{AB} = B \Longrightarrow \begin{bmatrix} -۴ \\ ۱ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ۵ \\ ۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۳ \end{bmatrix}$

د) نقطه M را با بردار انتقال $\overrightarrow{AB}$ به نقطه N منتقل کرده و مختصات نقطه N را بنویسید. $N = \begin{bmatrix} ۴ \\ ۰ \end{bmatrix}$

مثال : الف) اگر مختصات $A = \begin{bmatrix} -۲ \\ ۳ \end{bmatrix}$ و $\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} ۴ \\ -۵ \end{bmatrix}$ باشد مختصات نقطه B چند است.

$$A + \overrightarrow{AB} = B \Longrightarrow \begin{bmatrix} -۲ \\ ۳ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ۴ \\ -۵ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲ \\ -۲ \end{bmatrix}$$

ب) اگر مختصات $C = \begin{bmatrix} -۳ \\ -۷ \end{bmatrix}$ و $D = \begin{bmatrix} -۲ \\ ۶ \end{bmatrix}$ باشد. مختصات بردار $\overrightarrow{CD}$ چند است.

$$C + \overrightarrow{CD} = D \Longrightarrow \begin{bmatrix} -۳ \\ -۷ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ۱ \\ ۱۳ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۲ \\ ۶ \end{bmatrix}$$

نکته : قرینه هر بردار نسبت به محور طول ها ، عرض قرینه می شود.

مانند :

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} -۴ \\ ۲ \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{قرینه نسبت به محور طول ها}} \vec{a}' = \begin{bmatrix} -۴ \\ -۲ \end{bmatrix}$$

نکته : قرینه هر بردار نسبت به محور عرض ها ، طول قرینه می شود.

مانند :

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} ۳ \\ ۵ \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{قرینه نسبت به محور عرض ها}} \vec{a}' = \begin{bmatrix} -۳ \\ ۵ \end{bmatrix}$$

نکته : قرینه هر بردار نسبت به مبدا مختصات ، طول و عرض قرینه می شوند.

مانند :

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} -۳ \\ -۴ \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{قرینه نسبت به مبدا مختصات}} \vec{a}' = \begin{bmatrix} ۳ \\ ۴ \end{bmatrix}$$

جمع و تفریق مختصات : طول با طول و عرض با عرض جمع و تفریق می شوند.

مثال : حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.

$$\begin{bmatrix} ۳ \\ ۲ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -۱ \\ ۷ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -۶ \\ ۱۰ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۳ - ۱ + ۶ \\ ۲ + ۷ - ۱۰ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۸ \\ -۱ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -۵ \\ ۷ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ۲ \\ -۶ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۵ + ۲ \\ ۷ - ۶ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۳ \\ ۱ \end{bmatrix}$$

مثال : مقدار x و y را در مختصات های زیر به دست آورید.

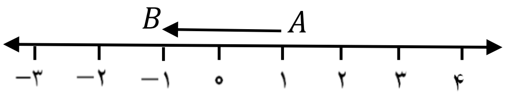
$$\begin{bmatrix} -۸ \\ ۳ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۲ \\ -۶ \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -۸ + x = -۲ \Rightarrow x = ۶ \\ ۳ + y = -۶ \Rightarrow y = -۹ \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} ۲x \\ -۴ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ۳ \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۵ \\ -۶ \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} ۲x - ۳ = ۵ \Rightarrow ۲x = ۸ \Rightarrow x = ۴ \\ -۴ - y = -۶ \Rightarrow -y = -۲ \Rightarrow y = ۲ \end{cases}$$

نمونه سؤالات
مسعود زیرکاری
فصل هشتم
(بردار و مختصات)
پایه هفتم

ردیف — سؤالات

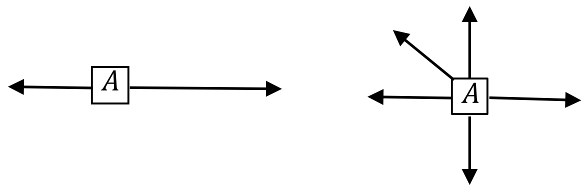
۱ با توجه به محور اعداد زیر :



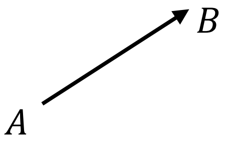
الف) یک بردار مساوی $\overrightarrow{AB}$ از عدد -۱ رسم کنید.

ب) یک بردار قرینه $\overrightarrow{AB}$ از عدد ۲ رسم کنید.

۲ با توجه به نیروهای وارده شده جسم A به کدام سمت می رود.



۳ بردار مساوی و قرینه ی $\overrightarrow{AB}$ را رسم کنید.



۴ هر یک از نقاط زیر در کدام ناحیه قرار دارد.

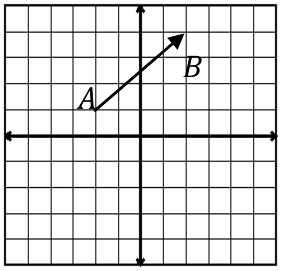
$A = \begin{bmatrix} ۷۷ \\ -۶۶ \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} ۸۰ \\ ۴۷ \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} -۹۰ \\ -۱۸ \end{bmatrix}$

۵ حاصل هر عبارت را به دست آورید.

الف) $\begin{bmatrix} ۸ \\ -۱۲ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ۶ \\ -۴ \end{bmatrix} =$

ب) $\begin{bmatrix} -۶ \\ -۱۰ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ۳ \\ -۴ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ۲ \\ ۷ \end{bmatrix} =$

۶ در دستگاه مختصات : الف) مختصات نقاط مشخص شده را بنویسید.

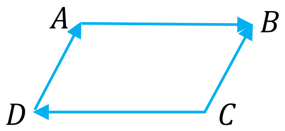


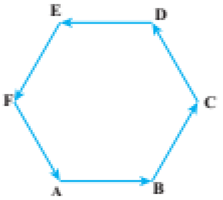
$A = [\quad] \quad B = [\quad]$

ب) مختصات بردار $\overrightarrow{AB}$ را بنویسید. $\overrightarrow{AB} = [\quad]$

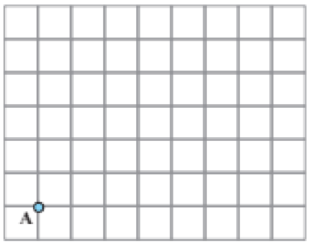
ج) جمع متناظر بردار $\overrightarrow{AB}$ را بنویسید.

۷ در هر شکل بردارهای مساوی و بردارهای قرینه را مشخص کنید.





۸ شخصی از نقطه ی A ، شش واحد به شرق ، چهار واحد به شمال و دو واحد به غرب می رود تا به نقطه B برسد. بردار حرکت از A تا B را رسم کنید.



۹ الف) مرز مشترک بین ناحیه یک و چهار .... نام دارد

ب) مرز مشترک بین ناحیه یک و دو .... نام دارد

ج) مبدأ مختصات را به صورت .... نشان می دهند.

د) قرینه ی نقطه $A = \begin{bmatrix} ۲ \\ -۳ \end{bmatrix}$ نسبت به محور طول ها

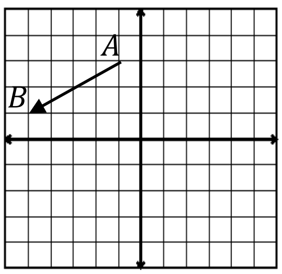
۱۰ اگر $A = \begin{bmatrix} ۳ \\ -۶ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} -۷ \\ -۵ \end{bmatrix}$ باشد ، مختصات بردار $\overrightarrow{AB}$ چند است.

۱۱ در هر قسمت مقدار x و y را به دست آورید.

الف) $\begin{bmatrix} -۱۳ \\ -۵ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۷ \\ -۲ \end{bmatrix}$

ب) $\begin{bmatrix} x \\ ۸ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -۶ \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱۲ \\ -۴ \end{bmatrix}$

۱۲ با توجه به دستگاه مختصات زیر :



الف) قرینه بردار $\overrightarrow{AB}$ را نسبت به محور عرض ها رسم کنید..

ب) قرینه بردار $\overrightarrow{AB}$ را نسبت به مبدأ مختصات رسم کنید.

فصل هشتم

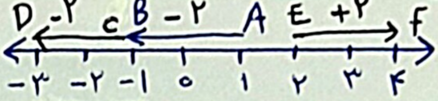
پاسخنامه تشریحی سوالات

پایه هفتم

---

① بردار مساوی : $\overrightarrow{CD}$

بردار قرینه : $\overrightarrow{EF}$

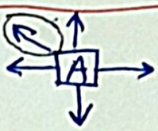


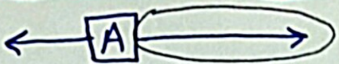
بردار مساوی : هم جهت، هم اندازه، هم راستا

بردار قرینه : خلاف جهت، هم اندازه، هم راستا

---

② چون نیروها دیگر همدیگر را خنثی می کنند

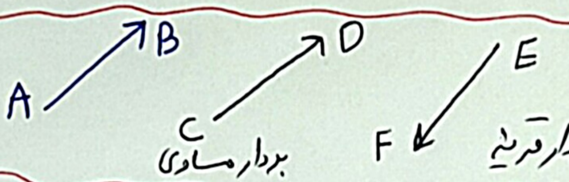




چون نیروی بیشتری وارد شده است

---

③



بردار مساوی

بردار قرینه

[redacted]

---

④ $A = \begin{bmatrix} ۷۷ \\ -۶۶ \end{bmatrix}$ → طول مثبت، → عرض منفی ؛ ناحیه ۴

$B = \begin{bmatrix} ۸۰ \\ ۴۷ \end{bmatrix}$ → طول مثبت، → عرض مثبت ؛ ناحیه ۱

$C = \begin{bmatrix} -۹۰ \\ -۱۸ \end{bmatrix}$ → طول منفی، → عرض منفی ؛ ناحیه ۳

---

⑤ $\begin{bmatrix} -۸ \\ -۱۲ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ۶ \\ -۴ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱۴ \\ -۱۶ \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} -۶ \\ -۱۰ \end{bmatrix} \underset{\text{قرینه}}{\overset{-۳}{\cancel{-}}} \begin{bmatrix} \cancel{۳} \\ \underset{+۴}{\cancel{-۴}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ۲ \\ ۷ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۷ \\ ۱ \end{bmatrix}$

---

⑥ الف) $A = \begin{bmatrix} -۲ \\ ۱ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۲ \\ ۴ \end{bmatrix}$

ب) اندازه بردار $\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} ۴ \\ ۳ \end{bmatrix}$

ج) $\begin{bmatrix} -۲ \\ ۱ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ۴ \\ ۳ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲ \\ ۴ \end{bmatrix} \Leftarrow \underset{\text{انتهای بردار}}{B} = \overrightarrow{AB} + A$ ← ابتدای بردار

---

⑦ بردارهای مساوی : $\overrightarrow{DA}$ و $\overrightarrow{CB}$

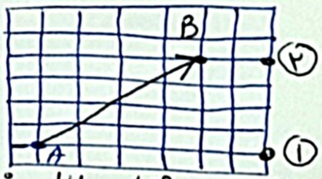
بردارهای قرینه : $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$

بردارهای مساوی : ندارد

بردارهای قرینه : $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{AB}$ - $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{BC}$ - $\overrightarrow{CD}$ و $\overrightarrow{FA}$

---

⑧



$\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} ۴ \\ ۲ \end{bmatrix}$

شرق = سمت راست، شمال = بالا، غرب = سمت چپ

⑨ الف) محور طول ها

ب) محور عرض ها

ج) $\begin{bmatrix} ۰ \\ ۰ \end{bmatrix}$

د) $\begin{bmatrix} ۲ \\ ۳ \end{bmatrix}$

قرینه نسبت به محور طول ها؛ طول نقطه ثابت و عرض قرینه می شود

---

⑩ $\overrightarrow{AB} = B - A = \begin{bmatrix} -۷ \\ -۵ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ۳ \\ -۶ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۷ \\ -۵ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -۳ \\ +۶ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۱۰ \\ +۱ \end{bmatrix}$

---

⑪ $x = ۱۲ - \underset{+۶}{\cancel{(-۶)}} = ۱۸$

$y = -۴ - ۸ = -۱۲$

$x = ۷ - \underset{+۱۳}{\cancel{(-۱۳)}} = ۲۰$

$y = -۲ - \underset{+۵}{\cancel{(-۵)}} = +۳$

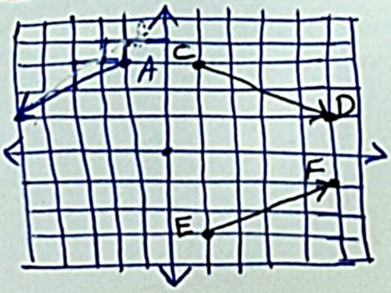
---

⑫ الف) قرینه نسبت به محور عرض : عرض ثابت و طول قرینه می شود

$\overrightarrow{CD} = \begin{bmatrix} ۴ \\ -۲ \end{bmatrix}$

ب) قرینه نسبت به مبدأ مختصات : طول و عرض هر دو قرینه می شوند

$\overrightarrow{EF} = \begin{bmatrix} ۴ \\ ۲ \end{bmatrix}$



$\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} -۴ \\ -۲ \end{bmatrix}$

زیرکاری